

Devoir #1

Exercice 1 •

Dans une topologie en étoile, un nœud central gère et contrôle toutes les liaisons deux à deux.

1. Quelles fonctions doivent être assurées par le nœud central ?
2. Quel est le nombre de liaisons entre deux stations ?
3. Quel est l'impact de la défaillance d'une station ou du nœud central ?

Exercice 2 :

Spécifier la principale différence entre un service avec confirmation et un service sans confirmation. Dire si les services suivants se font avec une confirmation ou non :

- Etablissement d'une connexion ,
- Transfert de données ,
- Libération d'une connexion

Exercice 3 :

Enumérez les principales différences entre les trois types de réseaux (LAN, MAN et WAN).

Exercice 4 :

Les 7 couches du modèle OSI introduisent une hiérarchie dans la communication. En remontant du support de transmission vers l'utilisation, on trouve une succession de couches, dont les 4 premières concernent le transport de l'information, et les 3 dernières le service d'utilisation.

Donnez, tout en restant synthétique (2-3 lignes par couche), une définition explicite de rôles et fonctionnalités principales de chaque couche de tel modèle.

. Ponthu chan

HAUX

ID2 & IG2 (ISCAE)

Devoir* I

RES A XINFORMATIQUES

Durée : 2h

EXERCICE-1 (QUESTIONS DE COURS)

1. Que signifie racronyme OSI ?
2. Quel est le nom donné aux unités de transfert pour les différentes couches du modèle OSI?
3. Quel est le rôle de la couche réseaux ?
4. Citez trois protocoles qui opèrent au niveau de la couche application du modèle OSI.
5. Dans quelle couche du modèle OSI intervient le protocole UDP ?
6. Expliquez le principe d'encapsulation des données lors du passage à travers les différentes.

EXERCICE 2 :

1. Spécifier la principale différence entre un service avec confirmation et un service sans confirmation.
2. Dire si les services suivants se font avec une confirmation ou non :
 - Etablissement d'une connexion :
 - Transfert de données ;
 - Libération d'une connexion

EXERCICE 3 :

- 1.. Citer quelques types d'infOrmations transmises par les réseaux informatiques.
2. Quels sont les principaux agents physiques employés pour la transmission de l'information ?
3. Enumérez les principales différences entre les trois types de réseaux (LAN, MAN et WAN).

EhERCICE 4 :

On considère qu'une application de la machine A dialogue avec 9n homologue de la machine C, sachant que la machine B est un routeur qui permet de relier les réseaux respectifs des deux machines. Dessiner les piles de protocoles du modèle OSI mises en jeu sur A, B et C.

Bonne Chance
:

Scanned by CamScanner

02 (ISCAE)

02

RESEAUX INFORMATIQUES

Durée : 2h

EXERCICE 1 (QCM)

Choisir la bonne réponse .

Q1 : Quel énoncé décrit le mieux la topologie de bus ?

- a) Tous les nœuds directement connectés à un point central tel qu'un concentrateur.
- b) Tous les nœuds sont directement connectés à une liaison physique.
- c) Tous les nœuds sont connectés à exactement deux autres nœuds.

Q2 : Identifiez un avantage de l'utilisation de la fibre optique dans les réseaux.

- a) Peu coûteux
- b) Facile à installer
- c) Insensible aux interférences électromagnétiques
- d) Disponible avec ou sans blindage extérieur

Q3 : Quelle partie d'un réseau fournit des applications et des données aux ordinateurs hôtes ?

- a) Serveur
- b) Concentrateur
- c) Routeur
- d) Pont

Q4 : Que connectent les routeurs ?

- a) Les ponts et les répéteurs
- b) Les ponts et les concentrateurs
- c) Deux réseaux ou plus

- d) Les concentrateurs et les nœuds

EXERCICE 2 :

Les 7 couches du modèle OSI introduisent une hiérarchie dans la communication. En remontant du support de transmission vers l'utilisation, on trouve une succession de couches, dont les 4 premières concernent le transport de l'information, et les 3 dernières le service d'utilisation.

Donnez, tout en restant synthétique (2-3 lignes par couche), une définition explicite de rôles et fonctionnalités principales de chaque couche de tel modèle.

&
explicite de rôles et
fonctionnalités principales de chaque couche de tel modèle.

E*ERC'CE 3 :

1. Enumérez les principales différences entre les trois types de réseaux (LAN, MAN et WAN).
2. Quel est le type de réseau le plus adapté pour connecter deux sites localisé un à Nouadhibou et l'autre à Néma ?
3. Quel est le temps de transmission de 200 Kb sur un réseau dont le débit est : 10 Mb/s, 100Mb/s ou 1Gb/s

EXERCICE 4 :

On considère qu'une application de la machine A dialogue avec son homologue de la machine C, sachant que la machine B est un routeur qui permet de relier les réseaux respectifs des deux machines.

Dessiner les piles de protocoles du modèle OSI mises en jeu sur A, B et C.

On fait remarquer que le routeur est un équipement OSI/3 (fonctionne au niveau de la couche réseau).

